Лабораторная работа №6

Нестерова Дарья Антоновна

Содержание

1. Цель работы **5**

2. Задание **6**

3. Теоретическое введение **8**

4. Выполнение лабораторной работы **9**

5. Выводы **13**

Список иллюстраций

1 tmp и домашний каталог 9
2 Команда ls 9
3 Проверка наличия подкаталога 10
4 Права доступа 10
5 Создание и удаление каталогов 10
6 Описания команд 11
7 История команд и изменения 12

Список таблиц

1. Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2. Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd,

mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3. Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе.Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

4. Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, перехожу в каталог tmp, смотрю его содержимое. (рис. 1)

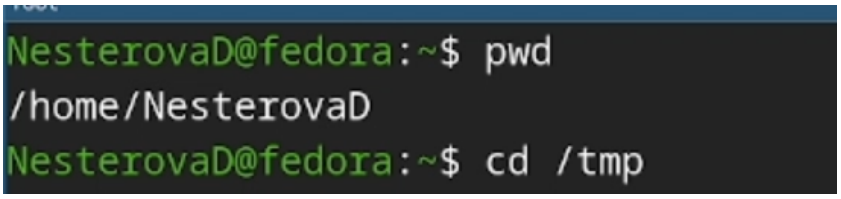

Рис. 1: tmp и домашний каталог

Использую команду ls с разными флагами. (рис. 2)

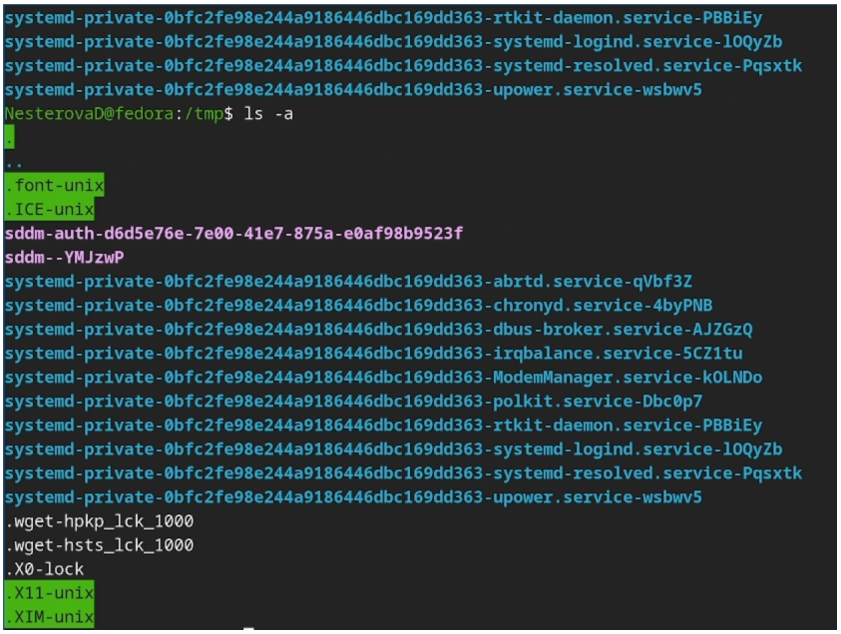

Рис. 2: Команда ls

Проверяю, есть ли подкаталог cron в каталоге /var/spool. (итог - да, есть) (рис. 3)

```
NesterovaD@fedora:~$ cd /tmp
NesterovaD@fedora:/tmp$ cd /var/spool
NesterovaD@fedora:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рис. 3: Проверка наличия подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге. (рис. 4)

```
NesterovaD@fedora:~$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD   152 мар  7 01:59  git-extended
-rw-r--r--. 1 NesterovaD NesterovaD 18657 мар 14 18:15  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD   306 мар  6 02:42  misite
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD    10 мар  6 01:58  work
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Видео
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Документы
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD   102 мар  6 03:51  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Изображения
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Музыка
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 NesterovaD NesterovaD     0 мар  5 22:33  Шаблоны
```

Рис. 4: Права доступа

Создаю и удаляю каталоги разными способами, по заданию.(рис. 5)

```
NesterovaD@fedora:~$ cd newdir
NesterovaD@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ ls
morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ ls
morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ mkdir memos letters misk
NesterovaD@fedora:~/newdir$ rmdir memos/ letters/ misk/
NesterovaD@fedora:~/newdir$ ls
morefun
NesterovaD@fedora:~/newdir$ cd
NesterovaD@fedora:~$ mkdir memos letters misk
NesterovaD@fedora:~$ ls
 git-extended   LICENSE   misite   newdir   Видео       Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 letters        memos     misk     work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
NesterovaD@fedora:~$ rmdir memos/ letters/ misk/
```

Рис. 5: Создание и удаление каталогов

Просматриваю описания различных команд с помощью команды manю (рис. 6)

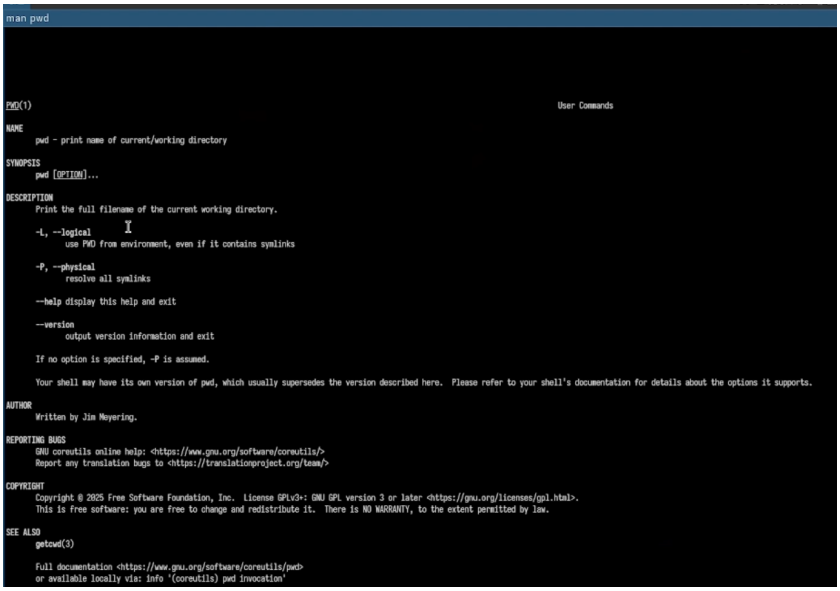

Рис. 6: Описания команд

Смотрю историю команд и изменяю некоторые из них. (рис. 7)

```
  40  rm -rf os-intro
  41  cd ~/work/study/2025-2026/os
  42  git clone --recursive git@github.com:lvbnhbq0/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
  43  cd os-intro/
  44  ls
  45  mc
  46  ls
  47  nano test.yml
  48  cd /mnt/shared
  49  ls
  50  cd mnt
  51  cd ~/mnt/shared
  52  cat hi.txt
  53  cd /mnt/Shaerd
  54  cd /mnt/Shared
  55  ls
  56  cat hi.txt
  57  exit
  58  sudo mount -t vboxsf Shared /mnt/Shared
  59  ls /mnt/Shared
  60  ls
  61  dnf copr enable elegos/gitflow
  62  dnf install gitflow
  63  sudo -i
  64  cd /mnt/Shared
  65  cat hit.txt
  66  ls
  67  cat hi.txt
  68  y
  69  0.0exit
  70  exit
  71  sudo mount -t vboxsf Shared /mnt/Shared
  72  cd mnt/Shared
  73  cd/mnt/Shared
  74  cd /mnt/Shared
  75  ls
  76  nano hi.txt
  77  exit
  78  man ls
  79  man cd
  80  cd pwd
  81  man pwd
  82  man mkdir
  83  man rmdir
  84  man rm
  85  history
NesterovaD@fedora:~$ !78:s/ls/rmdir
man rmdir

[7]+  Остановлен       man rmdir
```

Рис. 7: История команд и изменения

5. Выводы

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.